

Q06 解答:

分子: (b) LiH ($N = 8$)。VQE: $p = 4$, $N_{\text{iter}} = 100$; SQD: $S = 1000$, $N_{\text{iter}} = 5$; $\epsilon = 10^{-3}$ Ha。

1 (a) 量子资源对比

1.1 VQE 的总线路执行次数

VQE 每步迭代需要:

- 计算梯度: 参数移位法则, p 个参数每个需 2 次求值 $\rightarrow 2p$ 次线路执行
- 每次能量求值: 测量 $O(N^4)$ 个 Pauli 项
- 每个 Pauli 项需 $O(1/\epsilon^2)$ 次采样 (达到精度 ϵ)

单次迭代的总测量次数:

$$n_{\text{VQE}}^{(1 \text{ iter})} = 2p \times N^4 \times \frac{1}{\epsilon^2}$$

代入数值 ($p = 4$, $N = 8$, $\epsilon = 10^{-3}$):

$$n_{\text{VQE}}^{(1 \text{ iter})} = 2 \times 4 \times 8^4 \times 10^6 = 8 \times 4096 \times 10^6 = 3.3 \times 10^{10}$$

总迭代 $N_{\text{iter}} = 100$ 次:

$$n_{\text{VQE}} = 100 \times 3.3 \times 10^{10} \approx 3.3 \times 10^{12}$$

1.2 SQD 的总线路执行次数

SQD 每次迭代:

- 从固定线路采样 S 个比特串 (不需要测 Pauli 期望值)
- 经典对角化 (不占量子资源)

单次迭代: S 次线路执行。总迭代 $N_{\text{iter}} = 5$ 次:

$$n_{\text{SQD}} = 5 \times 1000 = 5000$$

1.3 数量级对比

	VQE	SQD
总线路执行次数	$\sim 10^{12}$	$\sim 10^3$
量子资源比	$n_{\text{VQE}}/n_{\text{SQD}} \approx 10^9$	

2 (b) 能量精度: $E_{\text{SQD}} \leq E_{\text{VQE}}$

2.1 设定

量子线路制备态 $|\Psi\rangle = \sum_x c_x |x\rangle$ 。定义采样子空间:

$$\mathcal{S} = \text{span}\{|x\rangle : c_x \neq 0\}$$

因为 $|\Psi\rangle = \sum_x c_x |x\rangle$, 所有 $c_x \neq 0$ 的 $|x\rangle$ 都在 $\mathcal{S}$ 中, 所以 $|\Psi\rangle$ 是 $\mathcal{S}$ 中向量的线性组合, 即 $|\Psi\rangle \in \mathcal{S}$ 。

E_{SQD} 是 $\hat{H}$ 在 $\mathcal{S}$ 上的最小期望值——对 $\mathcal{S}$ 中所有态取最小。 $|\Psi\rangle$ 是 $\mathcal{S}$ 中的一个特定态。最小值 $\leq$ 任意特定值:

$$E_{\text{SQD}} = \min_{|\phi\rangle \in \mathcal{S}} \langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle \leq \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = E_{\text{VQE}}$$

等号成立当且仅当 $|\Psi\rangle$ 已经是 $\hat{H}$ 在 $\mathcal{S}$ 内的基态:

3 (c) 全面对比与时代选择

3.1 六维度对比

维度	VQE	SQD	谁优
线路深度	浅 ($O(p)$, 参数少)	中等 (LUCJ 的 CNOT 深度 $O(n)$)	VQE
映射灵活性	任意映射 (只测 Pauli 串)	任意映射 (只采样)	平手
ansatz 选择	高度灵活 (UCCSD、HEA、ADAPT...)	固定用 LUCJ (振幅来自 CCSD)	VQE
噪声鲁棒性	差 (噪声污染梯度 $\rightarrow$ 优化卡住)	强 (采样容忍 + 组态恢复纠错)	SQD
测量开销	10^{12}	5000	SQD
变分范围	完全变分 (可调参数适配分子)	非变分 (线路固定, 经典对角化)	VQE

总结: VQE 在“灵活性”维度赢 (浅线路、自由 ansatz、变分优化), SQD 在“实用性”维度赢 (噪声鲁棒、测量开销低 10^9 倍)。

3.2 NISQ 时代 ($p_{2q} \sim 0.01$): SQD 更实用

1. 测量开销: VQE 的 10^{12} 次测量在 NISQ 上跑不完。SQD 的 5000 次采样现实可行。

2. **噪声**: VQE 的梯度估计需要精确的期望值测量, 噪声让梯度失真 $\rightarrow$ 优化陷入局部极小或 barren plateau。SQD 采样后做经典对角化 (无噪声), 组态恢复还能纠错。
3. **迭代次数**: VQE 需要 100 次迭代, 每次重新跑线路。SQD 只需 5 次。

结论: NISQ 时代量子资源极度稀缺, SQD 的“少跑量子、多做经典”策略完胜。

3.3 FTQC 时代 ($p_{2q} < 10^{-4}$): QPE 碾压两者

方法	线路深度	重复次数	T-gate 总数
VQE	$O(p)$ (浅)	10^{12}	$O(p \times 10^{12})$ (巨大)
SQD	$O(n)$ (中)	5000	$O(n \times 5000)$ (中等)
QPE	$O(1/\epsilon)$ (深)	1	$O(N/\epsilon)$ (最小)

- VQE 虽然“浅线路”但重复 10^{12} 次, 总资源反而最大
- QPE 虽然线路深但只跑一次, 总资源最小, 且给出**精确**能量 (非变分上界)
- SQD 居中——比 VQE 好 (重复少), 比 QPE 差 (非精确解)

结论: FTQC 时代排名 $QPE > SQD > VQE$ 。EWF + QPE 是 FTQC 时代的终极方案。

进阶挑战: VQE + SQD 混合方案及其能量下界

方案设计

把 VQE 与 SQD 的优点各取一半:

步骤 1. 态制备 (借用 VQE 的浅线路): 用一个参数少、深度浅的变分 ansatz $|\Psi(\theta)\rangle$, 通过经典优化器优化少量参数 θ , 得到一个对基态有较大重叠的近似态。这一步继承 VQE 的优点: 线路浅、对 NISQ 噪声友好, 不需要 LUCJ 那样中等深度的固定线路。

步骤 2. 采样 (借用 SQD 的思路): 对优化好的 $|\Psi(\theta^*)\rangle$ 在计算基下采样 S 个比特串, 收集出现过的组态, 张成子空间

$$\mathcal{S} = \text{span}\{|x\rangle : |x\rangle \text{ 被采到}\}.$$

步骤 3. 后处理 (借用 SQD 的对角化): 在子空间 $\mathcal{S}$ 内把 $\hat{H}$ 投影成小矩阵 $H_S = P_S \hat{H} P_S$, 经典对角化取最小本征值:

$$E_{\text{hybrid}} = \min_{|\phi\rangle \in \mathcal{S}} \frac{\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle}{\langle \phi | \phi \rangle} = \lambda_{\min}(H_S).$$

与原始 SQD 的唯一区别: 制备态的线路从”固定的 LUCJ”换成了”可优化的浅 VQE ansatz”。对角化后处理完全一致。

能量下界的推导

结论是一条三明治不等式：

$$E_0 \leq E_{\text{hybrid}} \leq E_{\text{VQE}}$$

其中 E_0 是 $\hat{H}$ 在全空间的精确基态能量 (FCI), $E_{\text{VQE}} = \langle \Psi(\theta^*) | \hat{H} | \Psi(\theta^*) \rangle$ 是直接沿同一浅线路做 VQE 得到的能量。

上界 $E_{\text{hybrid}} \leq E_{\text{VQE}}$ (沿用 (b) 问)。 VQE 制备的态可展开为 $|\Psi(\theta^*)\rangle = \sum_x c_x |x\rangle$ 。凡是 $c_x \neq 0$ (采样概率非零、样本足够时会被采到) 的 $|x\rangle$ 都落在 $\mathcal{S}$ 中, 故 $|\Psi(\theta^*)\rangle \in \mathcal{S}$ 。而 E_{hybrid} 是对 $\mathcal{S}$ 中所有态取的最小值, $|\Psi(\theta^*)\rangle$ 只是其中一个特定态, 最小值不超过任意特定值:

$$E_{\text{hybrid}} = \min_{|\phi\rangle \in \mathcal{S}} \langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle \leq \langle \Psi(\theta^*) | \hat{H} | \Psi(\theta^*) \rangle = E_{\text{VQE}}.$$

含义: 混合方案永远不会比同线路的纯 VQE 差——“对角化这一步”免费”把 VQE 态里已经采到的那些组态重新组合, 只可能降低能量。

下界 $E_{\text{hybrid}} \geq E_0$ (变分原理 / Ritz)。 $\mathcal{S}$ 是完整 Fock 空间 $\mathcal{H}$ 的一个子空间。对任意归一化 $|\phi\rangle \in \mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$, 按谱分解 $\hat{H} = \sum_k E_k |E_k\rangle \langle E_k|$ ($E_0 \leq E_1 \leq \dots$):

$$\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle = \sum_k E_k |\langle E_k | \phi \rangle|^2 \geq E_0 \sum_k |\langle E_k | \phi \rangle|^2 = E_0.$$

对 $\mathcal{S}$ 中所有态取最小仍不低于 E_0 :

$$E_{\text{hybrid}} = \min_{|\phi\rangle \in \mathcal{S}} \langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle \geq E_0.$$

含义: 混合能量的理论下界就是精确基态能量 E_0 。当且仅当子空间 $\mathcal{S}$ 恰好包含真实基态 $|E_0\rangle$ (即 $|E_0\rangle \in \mathcal{S}$) 时取到等号, 此时混合方案给出**精确解**。

下界能否被逼近: 受限于浅线路的表达能

三明治的下端 E_0 是**理想下界**, 实际能否逼近完全取决于第 1 步浅线路采出的 $\mathcal{S}$ 覆盖了“多少”重要组态”:

- 浅线路纠缠能力弱 $\Rightarrow$ 波函数集中在少数组态 $\Rightarrow$ 采样得到的 $\mathcal{S}$ 维数小 $\Rightarrow E_{\text{hybrid}}$ 离 E_0 较远 (但仍 $\leq E_{\text{VQE}}$)。
- 若真实基态的主导组态被浅线路成功采到, $\mathcal{S}$ 就”抓住”了它们, 对角化后 $E_{\text{hybrid}} \rightarrow E_0$ 。
- 因此可达到的实际下界应写成

$$E_{\text{hybrid}} = \min_{|\phi\rangle \in \mathcal{S}(\theta^*)} \langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle,$$

强调 $\mathcal{S}$ 依赖于浅线路优化出的 θ^* 。子空间越大、越接近真实基态的支撑集, 能量越逼近 E_0 。

一句话总结。 混合方案的能量满足 $E_0 \leq E_{\text{hybrid}} \leq E_{\text{VQE}}$: **上界**由”VQE 态属于采样子空间”保证 (对角化只会更低), **下界**由变分原理保证 (子空间内的 Ritz 值不低于全空间基态能量 E_0)。其**可达性**由浅线路的表达/采样能力决定——线路越能采出真实基态的重要组态, E_{hybrid} 越贴近精确基态能量 E_0 。